



Como conectar un sensor

(sin hacerlo explotar)

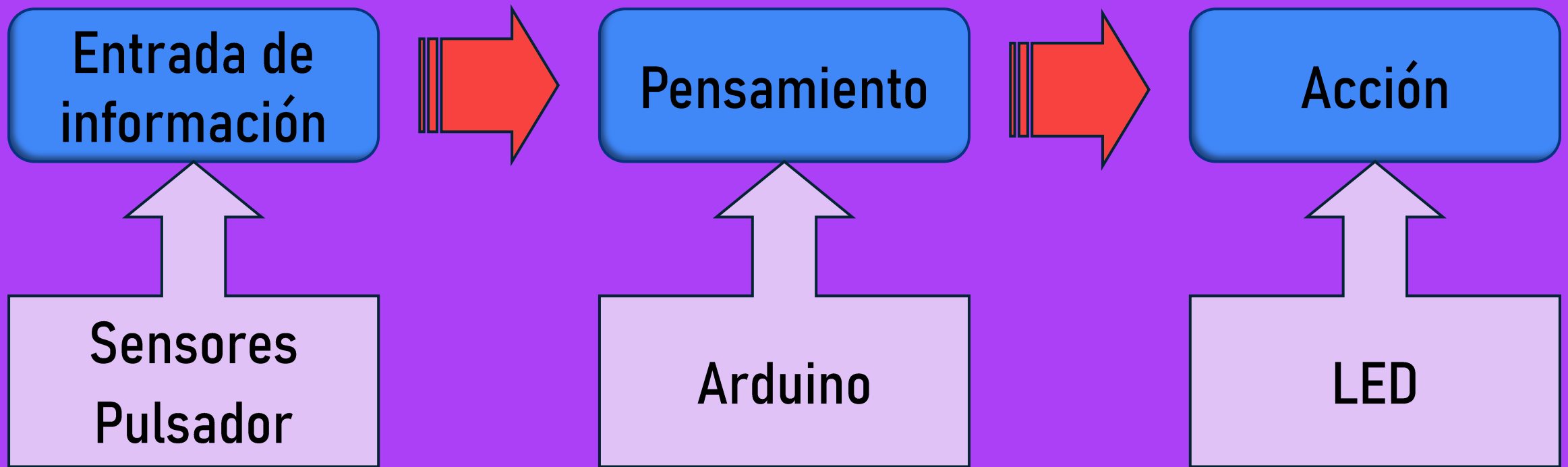
¿Qué es un sensor?

Son **dispositivos** que funcionan como los **sentidos** de una persona.

Permiten obtener **información del mundo real** para que Arduino pueda **decidir** qué acciones realizar.



¿Qué es un sensor?



¿Para qué un sensor?

Con los sensores Arduino puede saber:

- ♣ Cuánta luz hay
- ♣ Si un objeto está cerca
- ♣ Cuánto sonido hay
- ♣ La temperatura de una habitación
- ♣ La velocidad a la que se mueve
- ♣ Hasta su posición en el planeta

Tipos de sensores

Los dividiremos en **dos grupos**:

Sensores digitales: Sólo pueden decir encendido o apagado.

Sensores analógicos: Pueden decirnos la cantidad de lo que están midiendo.

Ejemplo tipos de sensores

Arduino quiere saber si un objeto está cerca.
Los sensores responden...

NO



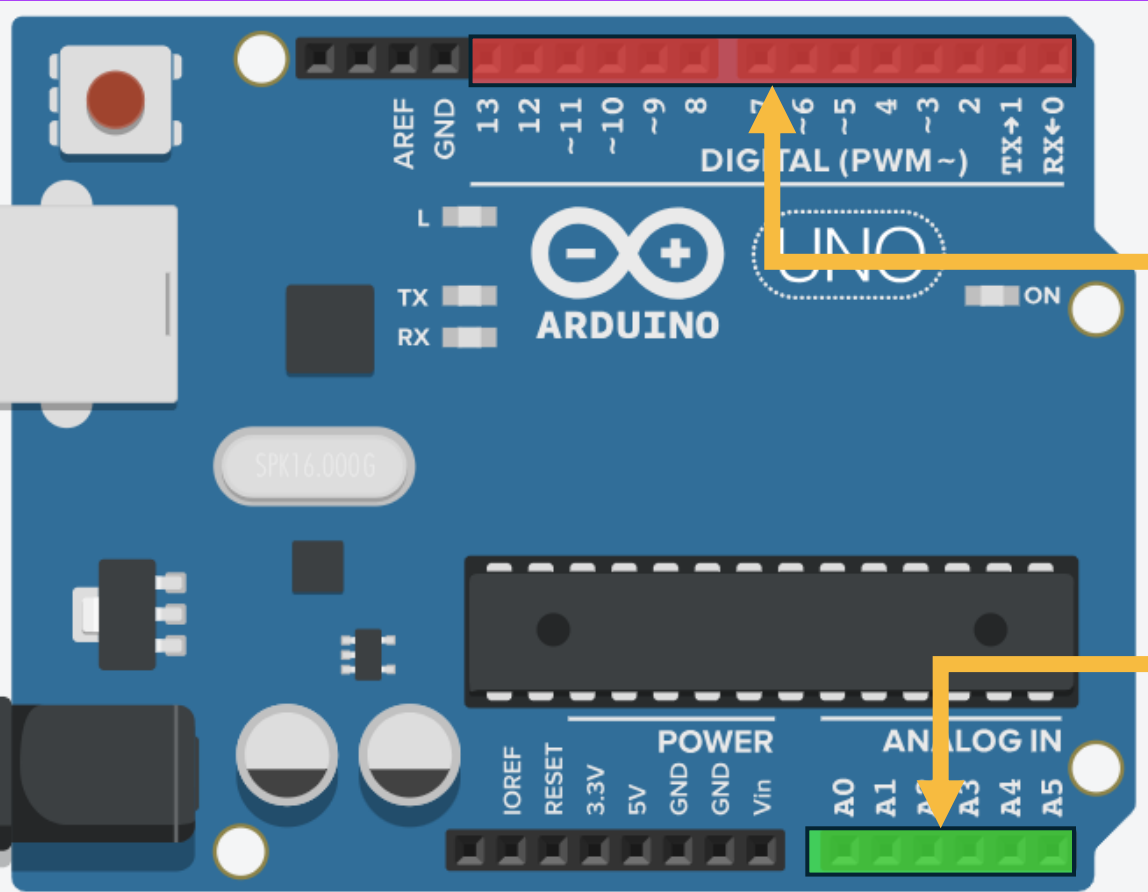
Sensor digital

No, el objeto está
a 100 metros



Sensor analógico

Sensores y Arduino



Aquí van los sensores digitales
Pines del 0 al 13

Aquí van los sensores analógicos
Pines del A0 al A5

The background is a solid light purple color. It features several abstract, organic shapes in various shades of blue, teal, and orange. A large, irregular orange shape is in the top left corner. A smaller, light blue shape is in the top center. A large, irregular blue shape is in the top right corner. A small, light blue shape is in the bottom right corner. A large, irregular orange shape is in the bottom left corner. A dark grey rounded rectangle is centered in the middle of the image, containing the word 'Conexiones' in a yellow, rounded font.

Conexiones

Conexiones

Algunos sensores tienen tres pines:

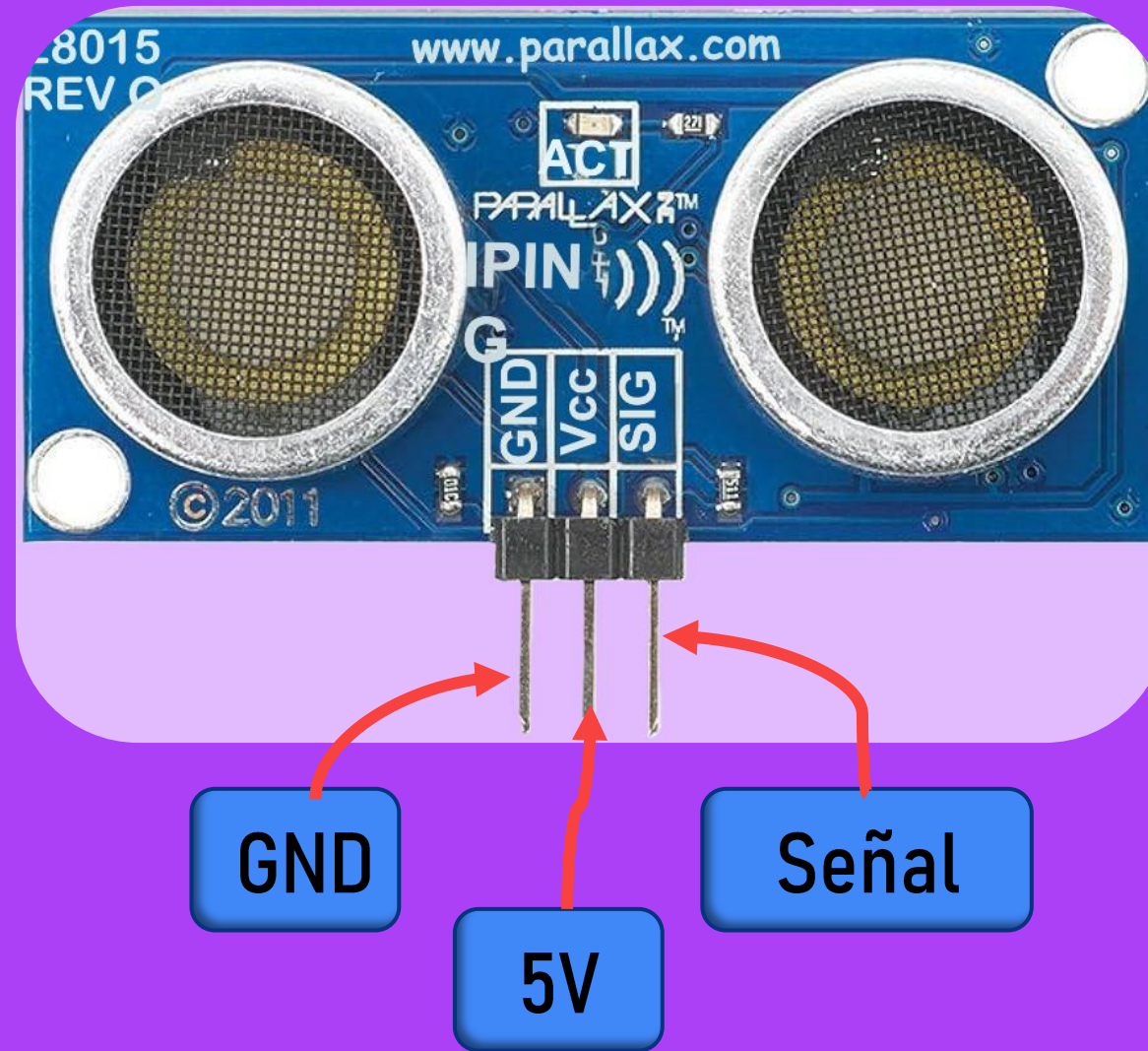
VCC: La alimentación (5v)

GND: El regreso (el negativo o tierra)

Señal: Lleva la información al Arduino



Conexiones



Conexiones

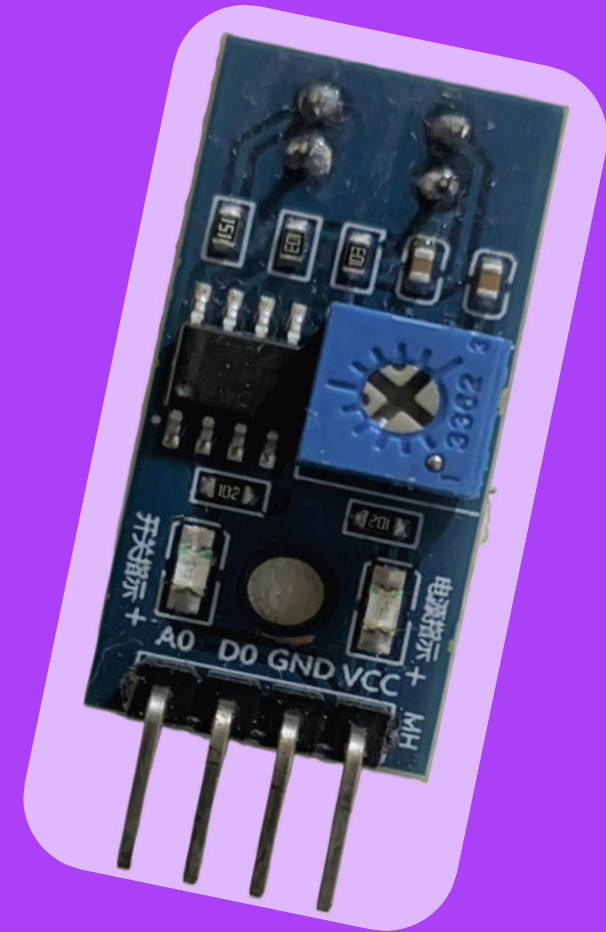
Otros sensores tienen cuatro pines:

VCC: La alimentación (5v)

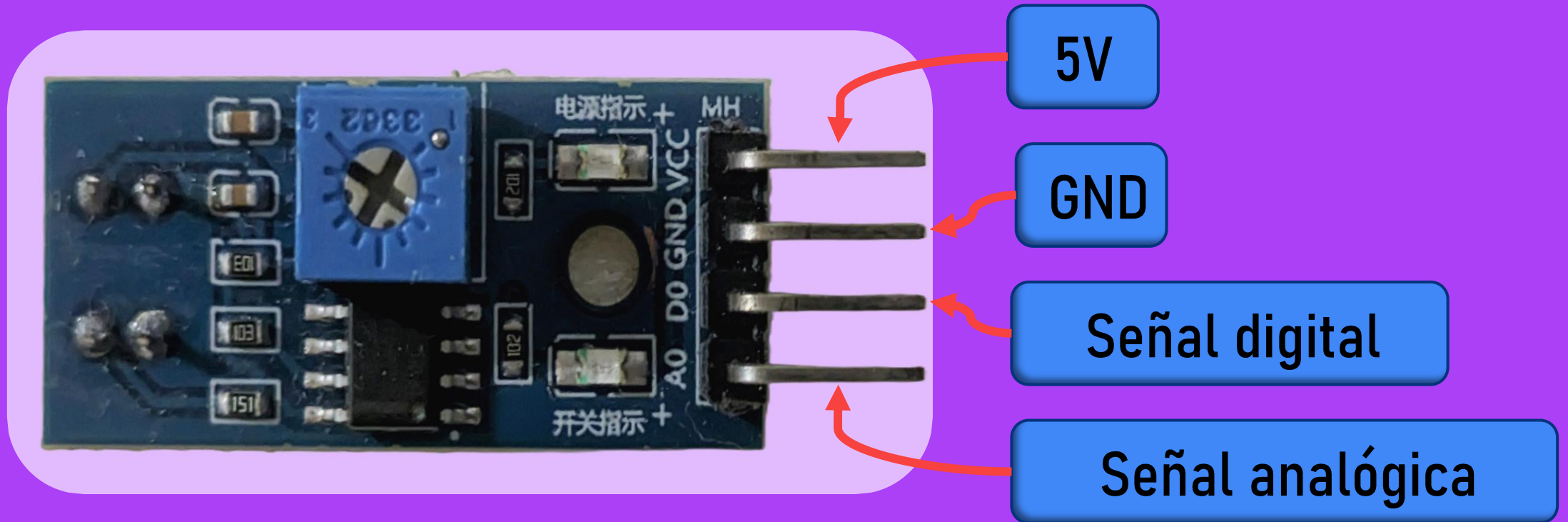
GND: El regreso (el negativo o tierra)

DO: Señal digital

A0: Señal analógica



Conexiones



¡¡ADVERTENCIA!!

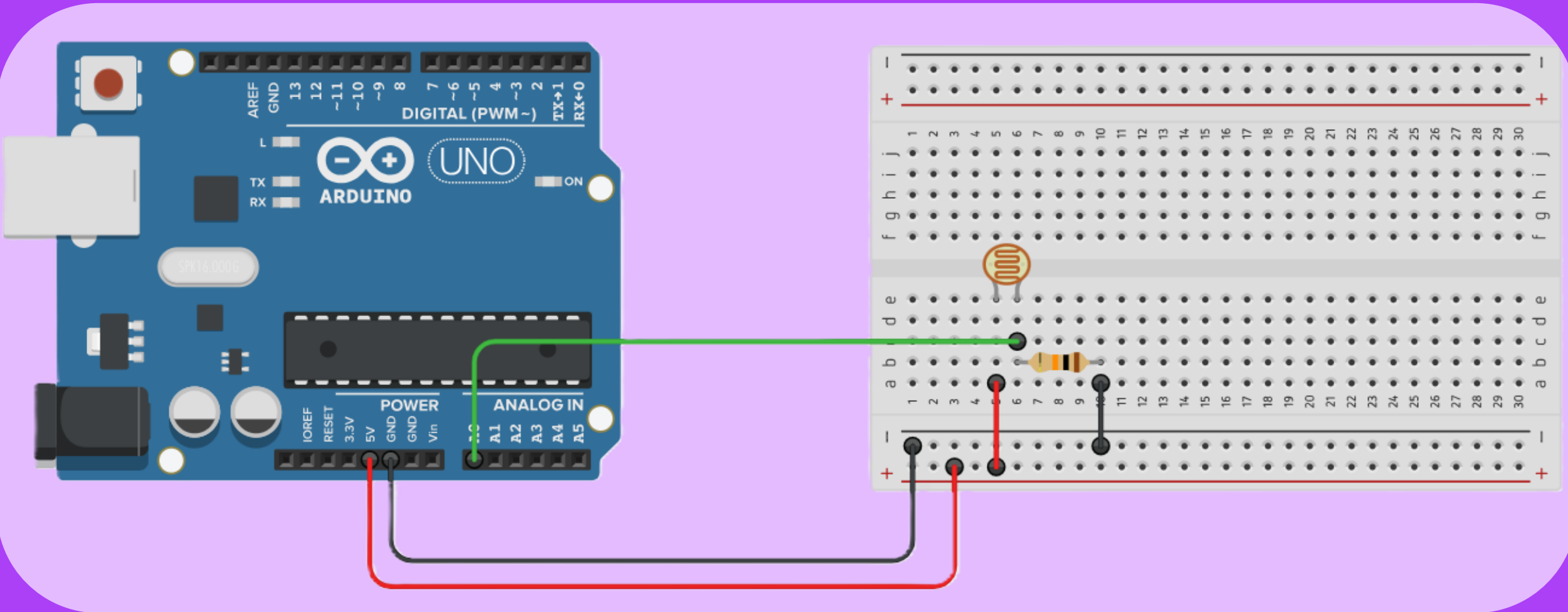
Siempre hay que conectar los cables donde corresponden.

Los pines **no siempre están en el mismo lugar.**

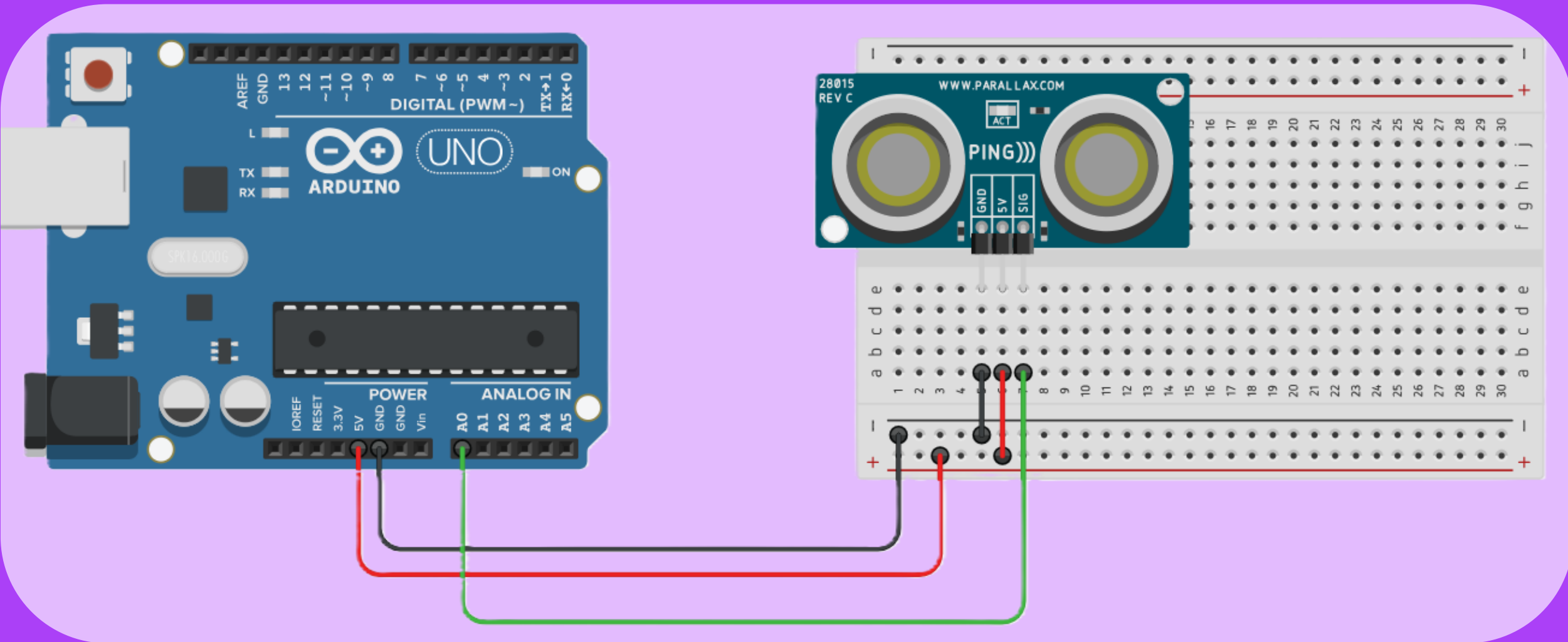
Si nos equivocamos entre señal y alimentación el sensor se **quemará.**



Conexión FOTORRESISTENCIA



Conexión sensor analógico



Conexión sensor digital

